

Контролно за определяне на отбора за 54. МОМ
15–16 май 2013, София (ИМИ-БАН)

Задача 1. (Емил Колев) Вписаната в $\triangle ABC$ окръжност се допира до страните BC и AC съответно в точки A_1 и B_1 . Правата B_1A_1 пресича AB в точка X , като A е между X и B . Да се намерят ъглите на $\triangle ABC$, ако $\angle CXB = 90^\circ$ и $BC^2 = AB^2 + BC \cdot AC$.

1. Нека $Y \in BC$ е такава, че $AY \parallel XA_1$. Тогава $BY = a - b$ и от условието $\frac{a}{c} = \frac{c}{a-b}$ следва, че $\triangle ABC \sim \triangle YBA$. Следователно $\angle AXA_1 = \angle BAY = \gamma$, откъдето четириъгълникът $XA A_1 C$ е вписан. От $\angle XAC = \angle XA_1C = 90^\circ - \frac{\gamma}{2}$ намираме $\alpha = 90^\circ + \frac{\gamma}{2}$. Освен това $\angle AA_1C = 90^\circ$, т.е. AA_1 е височина и ъглополовяща. Тогава $\gamma = \beta$ и $90^\circ + \frac{\gamma}{2} + 2\gamma = 180^\circ$, т.е. $\gamma = 36^\circ$. Њглите на $\triangle ABC$ са $36^\circ, 36^\circ$ и 108° .

Задача 2. (Петър Бойваленов) Да се намерят всички естествени числа $n > 1$ със следното свойство: за всеки два делителя a и b на n , $1 < a < b < n$, и някакво просто число p , поне едно от числата ab и $\frac{a+b}{p}$, дели n .

2. Нека $n = p_1^k$ е степен на просто число. Очевидно $k = 1, 2$ и 3 дават решение. При $k \geq 4$ делителите $a = p_1^{k-2}$ и $b = p_1^{k-1}$ отговарят на условията, но $ab = p_1^{2k-3}$ не дели n . Следователно съществува просто число p , за което $\frac{a+b}{p} = \frac{p_1^{k-2}(p_1+1)}{p}$ дели n , т.е. $p_1 + 1 | p_1^2 p$. Оттук $p = p_1 + 1$, т.е. $p_1 = 2$ и $n = 2^k$. Сега непосредствено се проверява, че $k = 4$ и 5 дават решение, а при $k \geq 6$ делителите $a = 2^{k-1}$ и $b = 2^{k-4}$ отговарят на условията, но нито $ab = 2^{2k-5}$, нито $\frac{a+b}{p} = \frac{9 \cdot 2^{k-4}}{p}$ (p е произволно просто число) не дели n . Следователно в този случай решенията са числата от вида $n = p, p^2$ и p^3 за произволно просто p , $n = 16$ и 32 .

Нека сега n има поне два различни прости делителя и $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$ е каноничното му разлагане. Да допуснем, че $s > 2$ да разгледаме делителите $a = \frac{n}{p_2}$ и $b = \frac{n}{p_1}$. Очевидно $ab = \frac{n^2}{p_1 p_2}$ не дели n . Тогава съществува просто число p , за което $\frac{a+b}{p}$ дели n . Следователно $a+b = \frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2}$ дели np , откъдето получаваме $p_1 + p_2 | pp_1 p_2$. Последното означава, че $p = p_1 + p_2$, което е възможно само ако едното от числата p_1 и p_2 е равно на 2 (и, освен това, $s = 2$). Следователно $s = 2$ и $n = p_1 p_2$, което е решение, или $n = 2^\alpha q^\beta$, където q е нечетно просто число.

Нека $n = 2^\alpha q^\beta$ и да допуснем, че $\beta \geq 2$. Да разгледаме $a = 2^\alpha$ и $b = 2^\alpha q$. Очевидно $ab = 2^{2\alpha} q$ не дели n и значи съществува просто число p , за което $\frac{a+b}{p} = \frac{2^\alpha(q+1)}{p}$ дели n . Тъй като $q+1$ е четно, заключаваме, че $p = 2$ и $q+1 | 2q^\beta$, което е невъзможно. Следователно $\beta = 1$ и $n = 2^\alpha q$, $\alpha \geq 2$.

Лесно се вижда, че $n = 4q$ е решение точно когато $q+2$ е просто число. Да допуснем, че $\alpha \geq 3$ и да разгледаме $a = 2^\alpha$ и $b = 2^{\alpha-1}q$. Отново ab не дели n и трябва $\frac{a+b}{p} = \frac{2^{\alpha-1}(q+2)}{p}$ да дели $n = 2^\alpha q$. Оттук $p = q+2$. Аналогично с помощта на $a = 2^\alpha$ и $b = 2^{\alpha-2}q$ получаваме, че $q+4$ е просто число. Получихме, че $q, q+2$ и $q+4$ са прости числа, което е възможно само при $q = 3$. Сега имаме $n = 2^\alpha \cdot 3$, където $\alpha \geq 3$. Непосредствено се проверява, че $\alpha = 3$ дава решение, а при $\alpha \geq 4$ делителите $a = 2^{\alpha-4} \cdot 3$ и $b = 2^{\alpha-1} \cdot 3$ отговарят на условията, но нито $ab = 2^{2\alpha-5} \cdot 9$, нито $\frac{a+b}{p} = \frac{27 \cdot 2^{\alpha-4}}{p}$ (p е произволно просто число) не дели n .

Окончателно, в този случай решенията са $n = pq$, произволни прости p и q , $n = 4p$ за нечетно просто p , такава, че $p+2$ също е просто и $n = 24$.

Задача 3. (Пламен Пенчев) Нека $n \geq 2$ е естествено число и $a_1 < a_2 < \dots < a_{2n}$ са реални числа. Да означим

$$S = \sum_{i=1}^{2n} a_i, \quad A_1 = \sum_{i,j,i < j} a_{2i}a_{2j}, \quad A_2 = \sum_{i,j,i < j} a_{2i-1}a_{2j-1}.$$

Да се докаже неравенството $(n-1)S^2 > 4n(A_1 + A_2)$.

3. Ще използваме следното помощно твърдение.

Лема. Ако полиномът $f(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + b_2x^{n-2} + \dots + b_{n-1}x + b_n$ има n реални различни корена, то $(n-1)b_1^2 - 2nb_0b_2 > 0$

Доказателство. Като диференцираме $n-2$ пъти $f(x)$, получаваме квадратен тричлен с два различни реални корена и следователно неговата дискриминанта е положителна.

Сега да разгледаме полинома $f(x) = (x-a_1)(x-a_3)\dots(x-a_{2n-1}) + (x-a_2)(x-a_4)\dots(x-a_{2n})$. Не е трудно да се види, че този полином отговаря на условията на лемата и полученото там неравенство е точно исканото.

Задача 4. (Николай Николов) Да се намери най-малкото естествено число n , за което съществуват естествени числа a , b и c , никое от които не е точен квадрат, и

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 2013^n ?$$

4. Лесно се вижда, че лявата страна се дели на 9 и това означава, че уравнението няма решение при $n = 1$.

Нека $n = 2$. Имаме $2013^2 = (3 \cdot 11 \cdot 61)^2$, $3^2 = 2^3 + 1^3$ и $11 \cdot 61 = 8^3 + 4^3 + 1^3 + 3 \cdot 8 \cdot 4$. Ще използваме още, че

$$(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) = u^3 + v^3 + w^3 - 3uvw,$$

където $u = ax + by + cz$, $v = ay + bz + cx$ и $w = az + bx + cy$. Прилагаме това тъждество първо за $(8, 4, -1)$ и $(4, 8, -1)$, а след това за получената тройка $(65, 0, 56)$ и $(2, 1, 0)$. Получаваме, че $65^3 + 56^3 = (11 \cdot 61)^2$ и $130^3 + 177^3 + 56^3 - 3 \cdot 130 \cdot 177 \cdot 56 = 2013^2$.

Забележки. По подобен начин намираме, че $186^3 + 112^3 + 65^3 - 3 \cdot 186 \cdot 112 \cdot 65 = 2013^2$. Да отбележим, че даденото равенство се изпълнява за $a = b - d$, b и $c = b + d$ точно когато $bd^2 = (11 \cdot 61)^2$, но тогава b е точен квадрат.

Задача 5. (Александър Иванов) Даден е $\triangle ABC$ и точки M , N и P съответно върху страните BC , CA и AB . Триъгълниците CNM , APN и BMP са остроъгълни и нека H_C , H_A и H_B са съответно техните ортоцентрове. Да се докаже, че ако правите AH_A , BH_B и CH_C се пресичат в една точка, то правите MH_A , NH_B и PH_C също се пресичат в една точка.

5. Да означим с A_1 , B_1 и C_1 петите на перпендикулярите от A , B и C съответно към NP , PM и MN . От условието следва (теорема на Карно), че $(NC_1^2 - MC_1^2) + (MB_1^2 - PB_1^2) + (PA_1^2 - NA_1^2) = 0$. Отгук получаваме $0 = (CN^2 - CM^2) + (BM^2 - BP^2) + (AP^2 - AN^2) = (CN^2 - AN^2) + (AP^2 - BP^2) + (BM^2 - CM^2)$ и отново от теоремата на Карно следва, че перпендикулярите от M , N и P съответно към BC , AC и AB се пресичат в една точка O .

Тъй като четириъгълниците OMH_CN и OMH_BP са успоредници, заключаваме, че и PH_BH_CN също е успоредник. Тогава PH_C и NH_B се пресичат и разполюват. През тяхната пресечна точка минава и MH_A .

Задача 6. (Александър Иванов) Дадени са естествени числа m, n и $r, n \geq 2, 1 \leq r \leq n - 1$, и квадратна дъска с размери $(mn + r) \times (mn + r)$. Дъската е покрита с квадрати $n \times n$ със страни, успоредни на страните на дъската, като всяко единично квадратче е покрито поне веднъж. Да се намери минималният възможен брой единични квадратчета, които са покрити повече от един път.

6. Ще наричаме *лоши* клетките, покрити повече от един път.

(Оценка) Да фиксираме един ред и да разгледаме клетките му, които са в стълбовете с номера $r + 1, r + n + 1, \dots, r + (m - 1)n + 1$. Този ред е покрит от поне $m + 1$ "ленти" от нашите квадрати $n \times n$, а разглежданите клетки са m на брой – т.е. поне една от тях е лоша.

Аналогично получаваме поне една лоша клетка в пресечните клетки на нашия ред със стълбовете с номера $r + 2, r + n + 2, \dots, r + (m - 1)n + 2$ и т.н. По този начин в избрания ред ще имаме поне $n - r$ лоши клетки. Същото разсъждение в останалите неизползвани стълбове дава поне по поне $n - r$ лоши клетки във всеки от тях. Следователно лошите клетки са поне

$$(mn + r)(n - r) + (m + 1)r(n - r) = (mn + mr + 2r)(n - r).$$

(Конструкция) В долния ляв ъгъл отделяме квадрат $(n + r) \times (n + r)$ и го покриваме, поставяйки квадрати в четирите му ъгъла. След това покриваме Г-образните фигури след този квадрат, дублирайки само клетките в квадрата $n \times n$ по диагонала, намиращи се извън горния десен ъгъл $r \times r$. По този начин получаваме точно

$$(n + r)^2 - 4r^2 + (m - 1)(n^2 - r^2) = (mn + mr + 2r)(n - r)$$

лоши клетки.